

Folie 1 – Einführung

Herzlich willkommen zu meinem Vortrag.

Bevor wir beginnen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen.

Stellt euch mal bitte eine Person vor, die Schwierigkeiten beim Lesen oder Verstehen hat oder einfach durch komplexe Aufgaben, komplexe Navigation durcheinandergeht.

Und stellt euch mal vor, dass diese Person z. B. ein Bahnticket am Deutschen-Bahn-Automaten kaufen möchte.

Welche Herausforderungen, welche Schwierigkeiten kann die Person bekommen?

Aus diesem Grund möchten wir uns gerne anschauen, welche KI-Ansätze dafür unterstützen können und wie praktikabel sie sind oder ob sie überhaupt helfen können.

Folie 2 – Motivation & Problemstellung

Digitale Teilhabe ist ein Menschenrecht, festgeschrieben im Gesetz.

Trotzdem erleben viele Menschen immer noch Barrieren.

Der Fokus war bisher immer auf physischen Barrieren, z. B. Screenreader oder Text-to-Speech-Anwendungen.

Jedoch sind kognitive Barrieren oft unsichtbar und schwer zu erfassen.

Das ist aber natürlich eine große Herausforderung für Entwickler:innen, da es kostenintensiv ist, Expertise braucht und zudem auch Ressourcen.

Folie 3 – Ziel der Arbeit

Also, meine Arbeit hat insgesamt drei zentrale Ziele:

1. Relevante kognitive Einschränkungen identifizieren, die im Web besonders problematisch sind.
2. KI-Ansätze systematisch analysieren.
3. Die Ansätze bewerten.

Meine Forschungsfrage lautet: Ob KI-Tools bei kognitiver Barrierefreiheit unterstützen können.

Folie 4 – Relevante Einschränkungen

Okay, was sind die relevanten Einschränkungen?

Dazu gehören:

- **ADHS:** Da wird die Aufmerksamkeit schnell verloren. Die Personen verlieren schnell den Fokus und sind durch verschiedene Faktoren abgelenkt, z. B. durch Pop-ups oder bunte Interfaces.
- **Autismus:** Obwohl es viele Arten von Autismus gibt, haben die meisten Schwierigkeiten mit visuellen Reizen. Das bedeutet: Licht, Farben oder andere Umweltfaktoren.
- **Dyslexie:** Das ist eine Krankheit, bei der man Informationen langsamer verarbeitet, und beim Lesen oder Schreiben können komplexe Formulierungen überfordern.
- **Lernschwierigkeiten:** Wie ich am Anfang erzählt habe, können z. B. lange Formulare oder komplexe Anleitungen diese Personen überfordern.
- **Exekutive Dysfunktion:** Da sind Planen, Erinnern oder Schritt-für-Schritt-Handeln besonders problematisch.
- **Altersbedingte Einschränkungen:** Z. B. Demenz oder Alzheimer. Da wird die Informationsverarbeitung enorm verlangsamt.

Folie 5 – KI-Ansätze zur Unterstützung

Also, als nächstes haben wir die KI-Ansätze.

1. Erstmal gucken wir uns textbasierte Lösungen an. Das sind etwa große Sprachmodelle wie GPT oder andere LLMs, mit denen man Texte vereinfacht bekommt.

Rechts gibt es ein Beispiel: Die Website heißt *Simplify My Text*. Dort kann man Texte mit Hilfe von KI vereinfachen. Damit werden Menschen mit Lernschwierigkeiten, Dyslexie oder Demenz unterstützt.

2. Als nächstes haben wir visuelle Unterstützungen, z. B. durch Symbole oder kontrastreiche Darstellungen. Diese sind von der W3C Task Force empfohlen.
3. Dann gibt es adaptive Systeme, z. B. Schritt-für-Schritt-Assistenten oder Accessibility-Extensions wie GitHub Copilot. Das funktioniert wie eine Coding-Extension mit Accessibility-Hinweisen, die Entwickler:innen direkt beim Programmieren unterstützt.

Rechts gibt es ein Beispiel: Das Tool *accessiBe*. Mit einem JavaScript-Code kann man es ganz einfach in die eigene Website integrieren. Es untersucht automatisch die Barrieren und zeigt, wo keine Barrierefreiheit besteht. Und wie ihr sehen könnt, kann man mit einem Klick ein besonderes Profil erstellen.

4. Und als letztes haben wir die Vorhersagemodelle. Sie passen Inhalte in Echtzeit an, durch die User-Inputs, und personalisieren das Layout. Das heißt: Das Modell „sagt voraus“, welche Barriere gleich auftreten könnte. Dazu gibt es einen Artikel namens *Beyond Compliance*. Dort gibt es einen „Komfort-Mode“-Schalter, mit dem User selbst bestimmen können, wie sie Inhalte sehen – z. B. mit höherem Kontrast oder reduzierten Animationen.

Folie 6 – Bewertung: Stärken und Schwächen

Wir können allgemein sagen: KI ist eine Hilfe, aber keine Lösung für alles.

Stärken:

- Reduktion kognitiver Last durch Textvereinfachung.
- Adaptive Systeme oder z. B. GitHub Copilot für Entwickler:innen.

Schwächen:

- KI könnte unzuverlässig sein bei komplexen Daten.
- Bei vielen ARIA-Attributen kann sie ebenso scheitern.
- Es besteht das Risiko, dass neue Barrieren entstehen, z. B. wenn eine zu starke Abhängigkeit von KI-Systemen entsteht.
- LLMs neigen zu Halluzinationen – sie liefern manchmal falsche Inhalte, was insbesondere bei medizinischen Fachtermini gefährlich ist.

Folie 7 – Ergebnisse

Und als Ergebnis können wir sagen, dass KI eine nützliche Unterstützung ist, aber leider kein Ersatz.

Das heißt: KI ersetzt keine menschliche Expertise.

Besonders hilfreich ist sie bei:

- Textvereinfachung, insbesondere wenn sie automatisiert ist.
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
- Personalisierte Profile und adaptive Systeme.

Entscheidend ist, dass die menschliche Kontrolle immer dabei sein muss.

KI sollte Vorschläge machen, die dann von Entwickler:innen überprüft und angepasst werden.

Kurz gesagt: KI kann die Arbeit erleichtern, aber nicht abnehmen.

Folie 8 – Fazit & Ausblick

Mein Fazit ist also:

- KI kann Entwickler:innen wirklich entlasten und neue Möglichkeiten für die kognitive Barrierefreiheit eröffnen.
- Aber sie ist im Endeffekt nur ein Co-Pilot.

Menschliche Anpassung und menschliche Kontrolle müssen immer dabei sein.

Für die Zukunft brauchen wir:

- Hybrid-Modelle, bei denen KI und Mensch zusammenarbeiten.
- Mehr Forschung, besonders Langzeitstudien mit echten Nutzer:innen.

Dann können wir eine digitale Welt schaffen, die wirklich für alle zugänglich ist.